15 • 马达、mover 与 pogo 关节

返回目录 · 上一章

> 基线：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b` 的当前工作树。 本章回答“如何驱动物体，但仍允许力不够、仍接受碰撞与反作用”。 也会分清名字相近的 mover 关节与角色碰撞查询，不把二者误讲成同一求解器。

1. 先分清四种目的

对象	主要目标	是否主动生成约束冲量
motor joint	用有限力/力矩追踪关节位姿及相对速度	是
mover joint	用每个世界轴独立的力上限追踪质心相对线速度	是
pogo joint	用弹簧内部状态生成恢复速度，再沿指定法线施力	是
filter joint	管理一对刚体是否互相碰撞	否

“驱动”不等于每帧直接写位置。 直接改位置没有自动计算推动所需的冲量，也不会自然给另一物体反作用。 这些关节则仍使用刚体质量、角惯量和成对冲量更新。

所有力上限都应先乘子步时长 h 再参与冲量限幅。 线冲量单位为牛顿·秒。 角冲量单位为牛顿·米·秒。 本章沿用 $\mu = 1/m$、$\iota = 1/I$，以免把源码局部变量 `mA` 误看成真实质量。

2. Motor：位姿控制与速度控制是四个独立通道

2.1 当前 API 不是旧版 motor joint 参数表

`b2MotorJointDef` 的主要字段是：

- `linearVelocity`：目标相对线速度向量。
- `maxVelocityForce`：线速度通道最大力。
- `angularVelocity`：目标相对角速度。
- `maxVelocityTorque`：角速度通道最大力矩。
- `linearHertz/linearDampingRatio/maxSpringForce`：平动位姿弹簧。
- `angularHertz/angularDampingRatio/maxSpringTorque`：角度位姿弹簧。

因此应想成四个可单独启用的执行器：

1. 平动弹簧。
2. 角度弹簧。
3. 线速度马达。

4. 角速度马达。

没有足够力时，目标只是希望达到的状态，不是硬性覆盖。 `linearVelocity` 与 `angularVelocity` 是目标速度，不是“最高允许速度”阈值。 当前这些字段并没有定义一个通用的绝对刚体速度裁剪器。

默认构造 `b2DefaultMotorJointDef` 将这些驱动量置零。 只指定两个刚体而不设置相应最大力/力矩，不会自动得到很强的跟随器。

2.2 目标位姿藏在两个局部关节框架里

设刚体变换为 X_A, X_B，局部关节框架为 F_A, F_B。 对应的世界关节框架为

$$G_A = X_A F_A, \qquad G_B = X_B F_B.$$

位置控制的目标是让两个框架重合：

$$G_B = G_A.$$

等价地，目标 B 变换为

$$X_{B,target} = X_A F_A F_B^{-1}.$$

这只是表达目标关系，不表示源码直接把该矩阵赋给 B。 实际求解仍根据当前误差产生有限冲量。

框架的平移误差为两锚点差

$$C_p = p_B - p_A = c_B + r_B - c_A - r_A.$$

角误差为

$$C_\theta = \mathrm{angle}(Q_A^{-1} Q_B).$$

C_p 单位为米，C_θ 为弧度。 若希望 B 相对 A 保持偏移，就应设置适当的局部框架，而不是误以为目标永远是两质心重合。

2.3 朴素实现：先只追一个速度

最小练习可以让 A 为静态、B 的锚点位于质心。 此时暂时没有转动耦合。 按以下步骤处理：

1. 求速度误差 $e_v = v_B - v_A - v_t$。
2. 求标量有效质量 $M_v = 1/(\mu_A + \mu_B)$。
3. 求理想冲量 $\Delta P = -M_v e_v$。
4. 将新累计冲量投影到允许的最大冲量圆盘。
5. 只施加新旧累计量之差。
6. 将相反冲量施加给 A。

这个最小版先验证“目标速度”“最大力”“质量大小”的关系。 然后才把锚点离开质心，加入下面的二维质量矩阵。

3. Motor 线速度通道：不是只有质心速度

3.1 几何速度与 Jacobian

一般锚点速度为

$$v_{pA} = v_A + \omega_A \times r_A, \qquad v_{pB} = v_B + \omega_B \times r_B.$$

线速度通道误差为

$$e_v = v_{pB} - v_{pA} - v_t.$$

v_t 是 `linearVelocity`，单位为米每秒。 本版直接从世界空间锚点相对速度减去该向量，没有在 Solve 中再按 A 框架旋转它。 若应用希望“角色面向方向的前进速度”，应先转换为所需世界向量。

Jacobian 与点对点关节相同：

$$J_p = \begin{bmatrix} -1 & 0 & r_{Ay} & 1 & 0 & -r_{By} \\ 0 & -1 & -r_{Ax} & 0 & 1 & r_{Bx} \end{bmatrix}.$$

3.2 完整线有效质量

令

$$K_p = \begin{bmatrix} \mu_A + \mu_B + \iota_A r_{Ay}^2 + \iota_B r_{By}^2 & -\iota_A r_{Ax} r_{Ay} - \iota_B r_{Bx} r_{By} \\ -\iota_A r_{Ax} r_{Ay} - \iota_B r_{Bx} r_{By} & \mu_A + \mu_B + \iota_A r_{Ax}^2 + \iota_B r_{Bx}^2 \end{bmatrix}.$$

K_p 单位为每千克，$M_p = K_p^{-1}$ 单位为千克。 理想线速度冲量为

$$\Delta P_{trial} = -M_p e_v.$$

如果两个锚点偏心，线速度驱动可以产生角速度。 所以 motor 的线驱动和角驱动可能通过力臂彼此影响。 不能把它永远当成两个互不相关的质心力。

3.3 圆盘限幅，而不是逐轴限幅

设 $P_{trial} = P_{old} + \Delta P_{trial}$。 允许的累计线冲量满足

$$\|P\| \le h F_{max}.$$

投影公式为

$$P_{new} = \begin{cases} P_{trial}, & \|P_{trial}\| \le h F_{max}, \\ \dfrac{h F_{max}}{\|P_{trial}\|} P_{trial}, & \text{否则}. \end{cases}$$

实际施加 $\Delta P = P_{new} - P_{old}$。 投影保留方向，只限制合力大小。 若分别把 x、y 都限制到 $h F_{max}$，对角线最大合力会变成原来的 $\sqrt{2}$ 倍，这不是当前 motor 语义。

3.4 完整数值例：目标 3–4，冲量 6–8，再整体限幅

A 静态，B 质量 2 千克，锚点在质心。 所以 $\mu_B = 0.5$，$M_p = 2I_2$。 初始线速度零，目标 $v_t = (3, 4)$ 米每秒。 取 $h = 0.1$ 秒、最大速度驱动力 10 牛顿，旧冲量零。

$$e_v = (-3, -4), \qquad \Delta P_{trial} = (6, 8)\ \mathrm{N\,s}.$$

其长度为 10 牛顿·秒，但上限只有 $hF = 1$。 所以

$$P_{new} = \frac{1}{10}(6, 8) = (0.6, 0.8).$$

B 的速度成为

$$v'_B = 0 + 0.5(0.6, 0.8) = (0.3, 0.4)\ \mathrm{m/s}.$$

检查平均力：$P/h = (6, 8)$ 牛顿，合力大小为 10 牛顿。 目标速度的方向被保留，但受限于这一子步只能提供的冲量。

4. Motor 角速度与位姿弹簧

4.1 角速度通道

角速度误差为

$$e_\omega = \omega_B - \omega_A - \omega_t.$$

Jacobian 为 $[0, 0, -1, 0, 0, 1]$。 有效惯量

$$M_\theta = 1/(\iota_A + \iota_B).$$

试算增量与累计限幅为

$$\Delta\lambda_{trial} = -M_\theta e_\omega,$$

$$\lambda_{new} = \mathrm{clamp}(\lambda_{old} + \Delta\lambda_{trial}, -h\tau_{max}, h\tau_{max}).$$

在前例中再取 B 惯量 4 千克·平方米，角目标 2 弧度每秒。 $M_\theta = 4$，理想冲量 8。 若最大力矩 5 牛顿·米，$h = 0.1$，只能施加 0.5 牛顿·米·秒。 角速度增加 $0.25 \times 0.5 = 0.125$ 弧度每秒。

4.2 平动弹簧

第 13 章推导的软约束形式现在变成向量：

$$\Delta P_s = -S_p M_p(\dot{C}_p + B_p C_p) - T_p P_{s,old}.$$

$\dot{C}_p = v_{pB} - v_{pA}$，这里不减线速度通道目标。 位置弹簧和速度马达分别表达各自的需求。

平动弹簧的累计量独立限制到

$$\|P_s\| \le h\,\mathtt{maxSpringForce}.$$

只有 `maxSpringForce>0` 且 `linearHertz>0` 才执行该通道。 频率零在这里表示不执行位置弹簧，不是 weld 那样的刚性替代模式。

4.3 角度弹簧

角度弹簧为

$$\Delta\lambda_s = -S_\theta M_\theta(\omega_B - \omega_A + B_\theta C_\theta) - T_\theta \lambda_{s,old}.$$

独立限制到 $\pm h\,\texttt{maxSpringTorque}$。 只有 `maxSpringTorque>0` 且 `angularHertz>0` 才执行。 正角误差对应负恢复角冲量，促使 B 相对 A 向回转。

4.4 位姿弹簧完整限幅例

本例独立于前面的速度驱动例，初始速度重新取零。 A 静态，B 质量 2、惯量 4，锚点在质心。 取 $h = 0.1$、$\Omega = 10$、$\zeta = 0.5$。 所以 $B = 5, S = 2/3, T = 1/3$。

位置误差 $C_p = (0.2, -0.1)$ 米，旧弹簧冲量零：

$$\Delta P_{trial} = -\frac{2}{3} \times 2 \times 5(0.2, -0.1) = (-4/3, 2/3).$$

长度为 $\sqrt{20}/3 \approx 1.490712$ 牛顿·秒。 若最大弹簧力为 5 牛顿，则冲量圆盘半径为 0.5。 因此

$$P_s = (-1/\sqrt{5}, 1/(2\sqrt{5})) \approx (-0.447214, 0.223607).$$

线速度变化为

$$\Delta v_B = 0.5 P_s \approx (-0.223607, 0.111803)\ \mathrm{m/s}.$$

角误差再取 0.2 弧度，角弹簧理想冲量为

$$\Delta\lambda_{trial} = -\frac{2}{3} \times 4 \times (5 \times 0.2) = -8/3.$$

若最大弹簧力矩为 2 牛顿·米，冲量下限是 -0.2。 实际角速度变化为 $0.25 \times (-0.2) = -0.05$ 弧度每秒。 两个通道都朝恢复位姿方向作用，又都没有超出自己的能力上限。

4.5 四通道的上限不是一个共享预算

本版分别保存线速度冲量、角速度冲量、线弹簧冲量、角弹簧冲量。 例如线速度力上限为 10 牛顿、线弹簧力上限为 5 牛顿。 不能据此断言总 motor 线力仍永远不超过 10 牛顿。 两通道同向饱和时，总量可以接近 15 牛顿。 反向时则可能互相抵消。

若业务需要一个严格共享的总力预算，需要在设计层面另行处理，不能假装当前两个独立限幅已经实现该需求。

5. Motor 的实际求解顺序与优化

`b2PrepareMotorJoint`， `motor_joint.c:179-249`，准备两框架、质量矩阵及两组软度。

`b2WarmStartMotorJoint`， `251-285`，先把两组线冲量相加、两组角冲量相加，再施加到速度。

`b2SolveMotorJoint`， `287-436`，顺序为：

1. 角弹簧。
2. 角速度马达。
3. 平动弹簧。
4. 线速度马达。

角度通道的结果会影响后面的锚点速度。 因此不能让四通道都读取同一份旧速度，最后才统一应用。

Prepare 计算初始 `linearMass`。 正频率线弹簧执行时，Solve 根据当前力臂再次更新这个逆矩阵。 后面的线速度通道使用当前存储的 `linearMass`。 若线弹簧关闭，线速度通道使用先前 Prepare 的矩阵。 这是源码的具体缓存策略，不应概括为“所有分支每次都重算矩阵”。

`b2SolveMotorJoint` 不接收 `useBias`。 统一分发调用它时，不会因为 relax 而自动关闭这些驱动通道。

6. Mover joint：两个世界轴上的有限力速度追踪

6.1 先纠正同名概念

`src/mover_joint.c` 不收集碰撞平面。 它不扫描胶囊，不沿墙滑动，也不在这个函数里处理台阶。 它的物理目标很明确：

$$v_B - v_A = v_t.$$

这里是质心线速度，不是偏心锚点速度。 没有 $\omega \times r$ 项。

Prepare 显式将这条关节缓存中的 `invIA/invIB` 设为零。 这不修改刚体真实惯量，只表示此关节不通过角自由度求响应。

6.2 Jacobian 和标量有效质量

二维 Jacobian 为

$$J_m = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

因此

$$K_m = (\mu_A + \mu_B) I_2, \qquad M_m = \frac{1}{\mu_A + \mu_B}.$$

M_m 单位为千克。 同一个标量可同时用于 x、y，不需要偏心矩阵求逆。

误差与试算冲量为

$$e = v_B - v_A - v_t, \qquad \Delta P_{trial} = -M_m e.$$

冲量更新

$$v'_A = v_A - \mu_A \Delta P, \qquad v'_B = v_B + \mu_B \Delta P.$$

角速度完全不在这段更新中。 若希望避免角色因驱动力自转，这是很有用的控制方式。 但碰撞或其他关节仍可能改变它的角速度。

6.3 真正的区别：累计冲量可行域是矩形

Mover 的 `maxVelocityForce` 是二维向量，不是 motor 的标量。 分别记 x、y 最大力为 F_x, F_y。 约束为

$$-hF_x \le P_x \le hF_x, \qquad -hF_y \le P_y \le hF_y.$$

所以必须逐分量投影：

$$P_{new,x} = \mathrm{clamp}(P_{old,x} + \Delta P_x, -hF_x, hF_x),$$
$$P_{new,y} = \mathrm{clamp}(P_{old,y} + \Delta P_y, -hF_y, hF_y).$$

这是一块轴对齐矩形，不是圆盘。 方向可以因为 x、y 不同程度饱和而改变。 当 $F_y = 0$ 时，这个关节不能提供竖直驱动力，即使目标竖直速度不为零。

```
	// linear velocity
	if ( joint->maxVelocityForce.x > 0.0f || joint->maxVelocityForce.y > 0.0f )
	{
		b2Vec2 cdot = b2Sub( vB, vA );
		cdot = b2Sub( cdot, joint->linearVelocity );
		b2Vec2 b = b2MulSV( joint->linearMass, cdot );
		b2Vec2 impulse = { -b.x, -b.y };

		b2Vec2 oldImpulse = joint->linearVelocityImpulse;
		joint->linearVelocityImpulse = b2Add( joint->linearVelocityImpulse, impulse );
		b2Vec2 maxImpulse = b2MulSV( context->h, joint->maxVelocityForce );

		// clamp x and y separately
		joint->linearVelocityImpulse = b2Clamp( joint->linearVelocityImpulse, b2Neg(
maxImpulse ), maxImpulse );

		impulse = b2Sub( joint->linearVelocityImpulse, oldImpulse );
		vA = b2MulSub( vA, mA, impulse );
		vB = b2MulAdd( vB, mB, impulse );
```

6.4 两边都动态的完整数值例

取 A 质量 2、B 质量 1 千克。 两边初始线速度零，目标相对速度为 $(3, 4)$ 米每秒。

$$\mu_A = 0.5, \quad \mu_B = 1, \quad M_m = 2/3.$$

取 $h = 0.1$ 秒，$(F_x, F_y) = (6, 2)$ 牛顿。 理想冲量

$$\Delta P_{trial} = \frac{2}{3}(3, 4) = (2, 8/3).$$

允许矩形为 $[-0.6, 0.6] \times [-0.2, 0.2]$。 因此实际累计冲量为 $(0.6, 0.2)$ 牛顿·秒。 旧冲量零，所以全部作为本次增量施加。

$$v'_A = (-0.3, -0.1), \qquad v'_B = (0.6, 0.2).$$

相对速度为

$$v'_B - v'_A = (0.9, 0.3)\ \mathrm{m/s}.$$

它没有保持目标向量 $(3, 4)$ 的方向，因为 y 轴的力预算更小。 两边线动量核查：$2(-0.3, -0.1) + (0.6, 0.2) = (0, 0)$。 两边角速度不变。

平均合力大小为 $\sqrt{6^2 + 2^2} \approx 6.3249$ 牛顿。 它可以大于 x 分量上限 6，因为限制的是分量，不是合力模长。

6.5 朴素实现与本版优化

Mover 是很适合第一个实现的“有力上限速度执行器”。 只需两刚体索引、一个标量质量、一组二维累计冲量。 不必计算锚点方向、角度或二维矩阵。

本版仍使用统一的 Prepare/WarmStart/Solve 调度。 两个力上限都不为正时，Solve 清除累计冲量。 同 motor 一样，它的 Solve 不接收 `useBias`。 不要因为它可用于角色，就把它写成世界碰撞查询的一部分。

7. Pogo：恢复长度的方向，与施力方向可以不同

7.1 本版比“沿一根轴的普通弹簧”多一步

Pogo 常用来表达角色与支撑表面之间的弹性恢复。 但这份源码不是直接复制距离弹簧的软约束增量公式。 它先推进一个内部弹簧速度，再把这个速度当成法向速度目标。

必须区分两个方向：

- a：测量腿长的 pogo 轴。
- n：施加冲量的法线 `normal`。

在 `b2SolvePogoJoint` 中

$$a = \texttt{frameB.q}\,(0, 1).$$

而 n 在创建时直接从 `def.normal` 保存。 它不是由两锚点连线归一化得到，也不是从 A 的局部 x 轴自动推导。 创建代码没有在这里代替调用者重新归一化。 使用者应提供方向正确的单位法线，才能满足下面有效质量简式的单位轴假设。

7.2 长度不是欧氏距离

Pogo 测量

$$\ell = a \cdot d, \qquad C_\ell = \ell - \ell_0.$$

ℓ_0 是 `restLength`，单位为米。 $C_\ell < 0$ 表示短于静止长度，通常需要恢复向上运动。 这不等于 $\|d\| - \ell_0$。

Solve 中的测长轴使用 Prepare 保存的 `frameB.q`，没有额外乘子步的 `deltaRotation`。 锚点力臂则仍按子步旋转更新。 所以要把它理解为本版具体采用的步内近似，而不是泛化成“所有方向每次都重算”。 公开的 `b2PogoJoint_GetLength` 从当前刚体变换和局部框架计算投影长度。 阅读 getter 与求解缓存时，应分别看清使用的是哪个阶段的变换。

7.3 从连续弹簧到内部恢复速度

设内部弹簧速度为 u，单位为米每秒。 以有效质量归一化后，弹簧阻尼方程为

$$\dot{C}_\ell = u, \qquad \dot{u} = -\Omega^2 C_\ell - 2\zeta\Omega u.$$

$\Omega = 2\pi f$，单位为每秒。 ζ 是无量纲阻尼比。

使用隐式一步：

$$u_{new} = u_{old} - h\Omega^2(C_\ell + h u_{new}) - 2h\zeta\Omega u_{new}.$$

整理得到

$$u_{new} = \frac{u_{old} - h\Omega^2 C_\ell}{1 + 2h\zeta\Omega + h^2\Omega^2}.$$

这就是 `b2SpringDamper` 的返回式。 分母无量纲，分子是米每秒。 压缩误差为负时，$-h\Omega^2 C_\ell$ 为正，推动内部速度朝伸长方向发展。

实际 pogo 每次从当前几何重新测量 C_ℓ，内部 u 则作为状态保留。 它不是独立于刚体运动、完全自行积分一根抽象弹簧长度。

7.4 第二阶段：沿法线追踪这个恢复速度

法线上的锚点相对速度为

$$v_n = n \cdot (v_B + \omega_B \times r_B - v_A - \omega_A \times r_A).$$

本阶段目标为

$$v_n = u_{new}.$$

固定当前法线时，Jacobian 为

$$J_n = [-n_x, -n_y, -r_A \times n,\ n_x, n_y, r_B \times n].$$

逆有效质量

$$K_n = \mu_A + \mu_B + \iota_A (r_A \times n)^2 + \iota_B (r_B \times n)^2, \qquad M_n = 1/K_n.$$

上式说明有效质量的来源。本版在 Prepare 用初始力臂计算并缓存 `linearMass`（`pogo_joint.c` 第 145–152 行）；Solve 更新当前力臂，但仍使用这份缓存质量，并不重新求它的倒数。

源码将偏置设为 $b = -u_{new}$，因此

$$\Delta\lambda_{trial} = -M_n(v_n + b) = -M_n(v_n - u_{new}).$$

最后按拉力与压力两个上限投影累计量：

$$-hF_{tension} \le \lambda \le hF_{compression}.$$

两上限参数本身是非负的力大小。 负冲量是沿 $-n$ 拉，正冲量是沿 $+n$ 推。 这与 distance 的 `lowerSpringForce` 直接保存有符号下界的 API 形式不同。

实际线冲量 $P = \Delta\lambda n$。 两刚体仍接受等大反向线冲量及相应偏心角冲量。

7.5 为什么不能把整个 pogo 写成一个长度 Jacobian

测量误差用 a，最终施力速度用 n。 当 $a \neq n$ 时，这不是对同一个 $a \cdot d$ 约束直接使用其完整梯度求解。 它是“弹簧恢复目标生成器 + 法向速度执行器”的组合。

源码注释提到：若要补偿方向夹角，可以考虑除以 $n \cdot a$。 但当法线近乎垂直于测长轴时，分母很小，恢复速度会被放大得很大。 当前实现宁可恢复慢一些，也不做这种危险放大。

这属于明确的控制与稳定性选择，不应包装成一个没有近似的各向同性弹簧。

8. Pogo 有偏置求解阶段的数值代入

以下三个例子各自独立，均重置旧内部弹簧速度和旧累计冲量为零，只考察一次 `useBias=true` 求解，不把其速度误当成包含 Relax 后的子步末速度。第 9 节再补完整阶段对照。

8.1 平地压缩，恢复力不够时只能先刹住下落

A 静态地面，B 质量 2 千克。 锚点在质心，$n = a = (0, 1)$。 当前投影长度 0.8 米，静止长度 1 米。 所以 $C_\ell = -0.2$ 米。

取 $h = 0.1$ 秒、$\Omega = 10$、$\zeta = 0.5$、旧内部速度零。

$$u_{new} = \frac{0 - 0.1 \times 100 \times (-0.2)}{1 + 2 \times 0.1 \times 0.5 \times 10 + 0.1^2 \times 100} = \frac{2}{3}\ \mathrm{m/s}.$$

B 当前竖直速度为 -1 米每秒。 因此 $v_n = -1$，$M_n = 2$。

$$\Delta\lambda_{trial} = -2(-1 - 2/3) = 10/3\ \mathrm{N\,s}.$$

若最大压缩推力为 20 牛顿，一子步最多提供 2 牛顿·秒。 旧冲量零，所以实际 $\lambda = 2$。

$$v'_{By} = -1 + 0.5 \times 2 = 0.$$

本轮只刹住下落，尚未达到内部希望的 $2/3$ 米每秒上升速度。 这是力预算不足，不是把恢复速度的正负号写反。 若推力预算至少允许 $10/3$ 冲量，才可在这一独立阶段达到目标。

8.2 斜面：同样恢复目标，竖直恢复会变慢

重新取初始 B 速度零，其余参数相同。 令测长轴仍为 $a = (0, 1)$，法线改为 $n = (0.6, 0.8)$。 它已经是单位向量，$n \cdot a = 0.8$。 内部恢复速度仍为 $u = 2/3$。

$$\lambda = 2 \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3}\ \mathrm{N\,s}.$$

在足够的力预算下，B 速度变化为

$$\Delta v_B = 0.5 \times \frac{4}{3}(0.6, 0.8) = (0.4, 8/15).$$

检查法线目标：

$$n \cdot \Delta v_B = 0.6 \times 0.4 + 0.8 \times \frac{8}{15} = \frac{2}{3}.$$

但竖直速度只有 $8/15 \approx 0.533333$ 米每秒。 它等于 $0.8u$，不是 u。 这正好展示未除以 $n \cdot a$ 的实际效果。

8.3 拉力上限控制贴地强度

改成平地 $n = a = (0, 1)$，长度误差 $+0.2$ 米、当前刚体速度零。 内部目标变成 $-2/3$ 米每秒。 理想冲量为 $-4/3$ 牛顿·秒。

若最大拉力为 3 牛顿，$h = 0.1$，下界为 -0.3。 实际竖直速度变化为 $0.5(-0.3) = -0.15$ 米每秒。 若最大拉力为零，下界就是零，Pogo 不会主动把 B 向下拉。

因此拉力不是压力参数的另一个名字。 它决定“允许多强地贴向支撑表面”。

9. Pogo 的真实分支与状态保存

`b2SolvePogoJoint` 只有在 `useBias=true` 时更新内部弹簧速度，并令 $b = -u$。 当 `useBias=false` 时，本轮 $b = 0$，不再次推进内部弹簧速度。 它仍执行法线速度冲量步骤，并应用相同的拉压累计限幅。 不要把 relax 说成“这个关节完全不工作”。

以第 8.2 节为例，保持质心锚点、无其他外力或约束、足够力预算，补全子步的阶段表：

阶段	B 速度（m/s）	累计法线冲量（N•s）	累计位置变化（m）
开始	`(0,0)`	0	`(0,0)`
有偏置 Solve	`(0.4,8/15)`	`4/3`	`(0,0)`
以 0.1 s 积分位置	同上	`4/3`	`(0.04,4/75)`
Relax	`(0,0)`	0	保留 `(0.04,4/75)`

最后一行来自 $\Delta\lambda = -2 \times (2/3) = -4/3$ N·s：把本轮为修位置而施加的冲量撤回，速度回到零；之前已经积分的位置不倒退。实际有重力或其他接触时，应把它们也纳入阶段状态，不能套用这一孤立例子的最终零速度。

当 `hertz==0`，WarmStart 与 Solve 都清除 `impulse` 并返回。 这里零 Hz 表示这条 Pogo 不施加弹簧冲量，不表示刚性腿。

`b2PogoJointDef` 有初始 `impulse` 和 `velocity` 字段。 头文件说明 Pogo 常每帧重建，因此允许调用者把内部状态传递到下一条新关节。 若每帧重建时总把两者清零，响应会失去原有连续性。

`b2PogoJoint_GetImpulse` 与 `b2PogoJoint_GetVelocity` 可获取这些状态。 旧支撑完全改变时，是否继续沿用状态应由控制器评估。 不要把任意旧法线方向上的冲量无条件当成新支撑的正确初值。

这里描述的是当前实现及其约束方向。 不能因为源码注释出现“位置修正”，就声称当前函数直接执行了胶囊扫掠或完整的防穿透位置求解；实际函数更新的是内部速度与刚体速度。

10. Filter joint：没有冲量，但仍有逻辑用途

10.1 它不是零刚度弹簧

Filter 不要求两物体靠近，也不限制相对速度。 因此没有要写入求解器的 Jacobian 行，没有有效质量，也没有可施加的 λ。 把它当成“弹簧刚度设零”会混淆对象职责。

`b2PrepareJoint`、`b2WarmStartJoint`、`b2SolveJoint` 的 filter 分支都不调用力学求解。
`b2GetJointConstraintForce` 的 filter 分支返回零向量。 `b2GetJointConstraintTorque` 对 filter 返回零。

10.2 禁止碰撞来自 collideConnected

默认 `b2JointDef` 的 `collideConnected` 为 false。 Filter 默认因此能表达“这两个刚体不要相互产生普通碰撞接触”。

实际判断在 `b2ShouldBodiesCollide`： 只要连接这两个刚体的某条关节满足 `collideConnected==false`，就返回不碰撞。 判断依据是这项设置，不是看到 `filter` 类型就无条件永久禁碰。

所以更准确的表述是： Filter 是不施力的关节关系，通常利用默认关闭的相连体碰撞来做成对过滤。 若改成允许碰撞，它不会因为类型名而偷偷继续施加力学约束或必然禁止接触。 其他过滤条件仍可能阻止碰撞。

10.3 改开关为什么还要操作宽阶段

`b2Joint_SetCollideConnected`：

- 改为 false 时，销毁两刚体间已有接触。
- 改为 true 时，将一边的形状代理重新加入宽阶段移动缓冲，促使重新寻找可能接触。

这解释了为什么“只改一个布尔值”并不足以完整维护已存在的接触状态。 Filter 虽然不算力，仍参与对象关系与碰撞生命周期。

数值上，无论两体原先质量和速度如何，Filter 自身这一轮的 Δv、$\Delta \omega$ 都为零。 碰撞被禁用后，原本可能产生的接触冲量也不会由 Filter 补出来。

11. 与角色移动查询明确分开

名字相近，但下面这些函数属于另一条工作流：

接口	输入/输出核心	是否直接求成对刚体关节冲量
`b2World_CastMover`	扫描胶囊位移，返回运动比例 fraction	否
`b2World_CollideMover`	查询胶囊附近碰撞，通过回调返回平面结果	否
`b2SolvePlanes`	根据碰撞平面修正目标位移，返回 `delta`	否
`b2ClipVector`	按已生效的平面裁剪向量的入射分量	否

接口	输入/输出核心	是否直接求成对刚体关节冲量
`b2SolveMoverJoint`	对两刚体的线速度施加有反作用的有限冲量	是

`b2World_CastMover` 位于 `physics_world.c:2868-2924`。 它读取世界形状，进行胶囊扫描，返回可用比例。 返回一个数，不等于已经把刚体运动到那个位置。

`b2World_CollideMover` 位于 `physics_world.c:2970-3019`。 它用 AABB 与树查询寻找相关形状，并把碰撞平面交给调用者。

`b2SolvePlanes` 位于 `mover.c:7-53`。 它迭代修正几何位移，`push` 是位移修正量，不是牛顿·秒的刚体冲量。 不要因为也使用“累计并限幅”，就把两者当成同一个物理量。

`b2ClipVector` 位于 `mover.c:56-71`。 它裁掉指向已生效约束平面内部的分量。 这不是调用 `b2SolveMoverJoint` 的某个隐藏步骤。

应用可以把查询结果用于选择 Pogo 支撑或驱动目标。 但这种组合是应用层控制逻辑，不是同名函数自动互相调用的保证。

12. 从零搭建时的调试顺序

第一步只做 mover 的有限力相对速度控制。 检查一对动态体线动量是否守恒，角速度是否没有被该关节改变。

第二步实现 motor 的二维圆盘限幅。 用 $(3, 4)$ 目标验证合力大小没有因对角方向增大。

第三步把锚点移离质心，加入角惯量与二维质量矩阵。 检查线力引起的角速度是否满足 $\Delta\omega = \iota(r \times P)$。

第四步加入独立角速度驱动和位姿弹簧。 确认四通道各自的力上限，不误当成共享预算。

第五步单独测试 Pogo 的内部标量弹簧。 先用平地，后用斜面，最后考虑每帧重建与状态传递。

最后再把碰撞查询、支撑选择和应用层角色逻辑连接起来。 如果一开始把几何投影、马达驱动、弹簧恢复混写在一个函数里，很难分辨是控制目标错、法线错还是碰撞结果错。

13. 源码索引

内容	文件与准确入口
Motor 参数	`types.h`，`b2MotorJointDef:706-743`
Mover 参数	`b2MoverJointDef:752-765`
Pogo 参数与传递状态	`b2PogoJointDef:773-806`
Motor 三阶段	`motor_joint.c`，`179` / `251` / `287`
Motor 线速度圆盘限幅	`motor_joint.c:398-422`
Mover 三阶段	`mover_joint.c`，`50` / `94` / `120`
Mover 逐轴限幅	`mover_joint.c:137-158`

内容	文件与准确入口
Pogo 法线直接保存	`joint.c`，`b2CreatePogoJoint:521-561`，特别是 `549`
Pogo 三阶段	`pogo_joint.c`，`98` / `160` / `200`
Pogo 测长与内部速度	`pogo_joint.c:233-252`
Pogo 法线冲量与拉压上限	`pogo_joint.c:254-268`
隐式弹簧标量式	`math_functions.h`，`b2SpringDamper:832-837`
Filter 返回零力	`joint.c:1089-1090`
Filter Solve 空分支	`joint.c:1514-1515`
成对关节碰撞判断	`body.c`，`b2ShouldBodiesCollide:2076-2111`
碰撞开关维护	`joint.c:907-951`
角色扫描与平面查询	`physics_world.c`，`2868` / `2970`
几何平面求解与裁剪	`mover.c`，`7` / `56`

14. 习题与答案

题 1：Motor 与 mover 的线冲量可行域有什么不同

答案：Motor 是半径 hF_{max} 的圆盘；mover 是半宽分别为 hF_x, hF_y 的轴对齐矩形。 前者限制合力大小，后者限制每个世界分量。

题 2：Mover 的竖直最大力为零，目标竖直速度不为零，会怎样

答案：该关节无法提供竖直驱动冲量。 它不会为了满足速度目标而绕过竖直力预算，也不会自动改为碰撞平面解算。

题 3：Motor 的线速度目标是否自动随 A 的朝向旋转

答案：本版 Solve 直接从世界锚点相对速度减 `linearVelocity`，没有在该处进行局部到世界的旋转。 需要局部前进方向时，应用应提供转换后的目标向量。

题 4：Pogo 的 normal 是否一定等于测长轴

答案：不一定。 测长轴来自 B 关节框架局部 y 轴，normal 是创建时提供的方向。 两者不一致时，本版不会除以它们的点积来强行补偿恢复速度。

题 5：Pogo 的频率零是否构成刚性悬挂

答案：不是。WarmStart 与 Solve 都清除冲量并返回。 Weld 的零频率刚性替代语义不能套在 Pogo 上。

题 6：Filter 是否通过“反向接触冲量”抵消碰撞

答案：不是。它不产生约束冲量。 通常通过 `collideConnected=false` 使这对刚体不产生对应普通接触，而不是先碰撞再抵消。

题 7：`b2SolvePlanes` 的 push 能直接当作关节反作用冲量吗

答案：不能。它是几何位移修正量，没有使用成对刚体质量和惯量。 单位、目标、状态更新路径都不同。

题 8：两个 motor 线通道最大力分别 10 N 与 5 N，总力上限一定 10 N 吗

答案：不是。这是独立预算；同向可相加，反向可抵消。 要共享总预算，需要另行设计，而不能从当前参数名自行推断。

返回目录